

量化策略课程

TASK4 进阶：经典双系统海龟 (S1/S2 + 金字塔加仓 + 做空)

分析报告 · Task4_plus

作者：夏阳

日期：2026年8月2日

一、策略解释：经典双系统海龟

1.1 为什么要在 TASK4 单系统上加码

TASK4 已实现了忠实而简化的单系统海龟：以 N 日唐奇安通道突破做多、以 $2 \times \text{ATR}$ 盘中止损、以 M 日通道破低出场，并用 ATR 做单单位仓位管理。它在下行市表现出色（少亏），但当标的单边下跌时只能空仓避险、无法获利。Richard

的原版“海龟”规则远比这丰盈——本扩展版将单系统升级为经典双系统 + 金字塔加仓 + 对称做空的完整形态。Dennis

1.2 双系统并行 (S1 / S2)

原版海龟同时运行两套互不干扰的系统，捕捉不同时间尺度的趋势：

- 系统1 (S1 , 短周期) : 突破前 20 日高做多、跌破前 10 日低平多；跌破前 20 日低做空、突破前 10 日高平空；
- 系统2 (S2 , 长周期) : 突破前 55 日高做多、跌破前 20 日低平多；跌破前 55 日低做空、突破前 20 日高平空。

两系统在同一标的上独立建仓、独立风控，因此可同时持有多头与空头（如 S1 做多、S2 做空），极大提升了策略在不同节奏行情中的覆盖能力。

1.3 金字塔加仓 (Pyramiding)

建仓后，价格每向有利方向推进 $0.5 \times \text{ATR}$ ，便加 1 个单位；单系统最多加至 4 个单位（即总风险 $\leq 4\%$ 权益）。金字塔加仓让策略在强趋势中“让利润奔跑”、逐步加重仓位，而在趋势反转时最早的单位最先被 $2 \times \text{ATR}$ 止损打掉，天然实现“盈利加仓、亏损即止”。

1.4 对称做空与 ATR 仓位管理

做空与做多完全对称：向下突破通道开空、价格回升突破通道上轨平空，止损同样为

$2 \times \text{ATR}$ 。仓位仍由 海龟 $N (\text{ATR}20)$ 决定：每单位股数 $= 1\% \text{ 权益} \div \text{ATR}$ ，使每一单位的单笔风险恒定为权益的 1%。本扩展版额外加入单系统市值上限（ $\leq 50\%$ 权益）约束，以适配股票无杠杆的现实（详见第六章反思）。

二、信号计算逻辑

每个交易日、每个系统按固定优先级判定一次事件（每根 K 线至多一次加仓/出场）：

- ① $2 \times \text{ATR}$ 硬止损（最高优先级）：最新单位入场价反向偏离 $2 \times \text{ATR}$ 且盘中触及，立即平掉该系统全部单位。多头看当日最低价 $\leq$ 入场价 $- 2 \times \text{ATR}$ ；空头看当日最高价 $\geq$ 入场价 $+ 2 \times \text{ATR}$ 。
- ② 通道突破出场：多头收盘价跌破 M 日通道下轨、或空头收盘价突破 M 日通道上轨，平仓。
- ③ 入场信号（仅空仓时）：S1/S2 上轨被突破开多、下轨被突破开空。
- ④ 金字塔加仓：持仓且未达 4 单位时，多头价 $\geq$ 末单位入场价 $+ 0.5 \times \text{ATR}$ 加多、空头价 $\leq$ 末单位入场价 $- 0.5 \times \text{ATR}$ 加空。

为杜绝未来函数，所有通道均以 $\text{shift}(1)$ 取“前 N 日”数值；仓位定基以全盘真实权益（现金 + 两系统持仓市值）为准，避免做空回收现金造成虚增、进而放大杠杆。

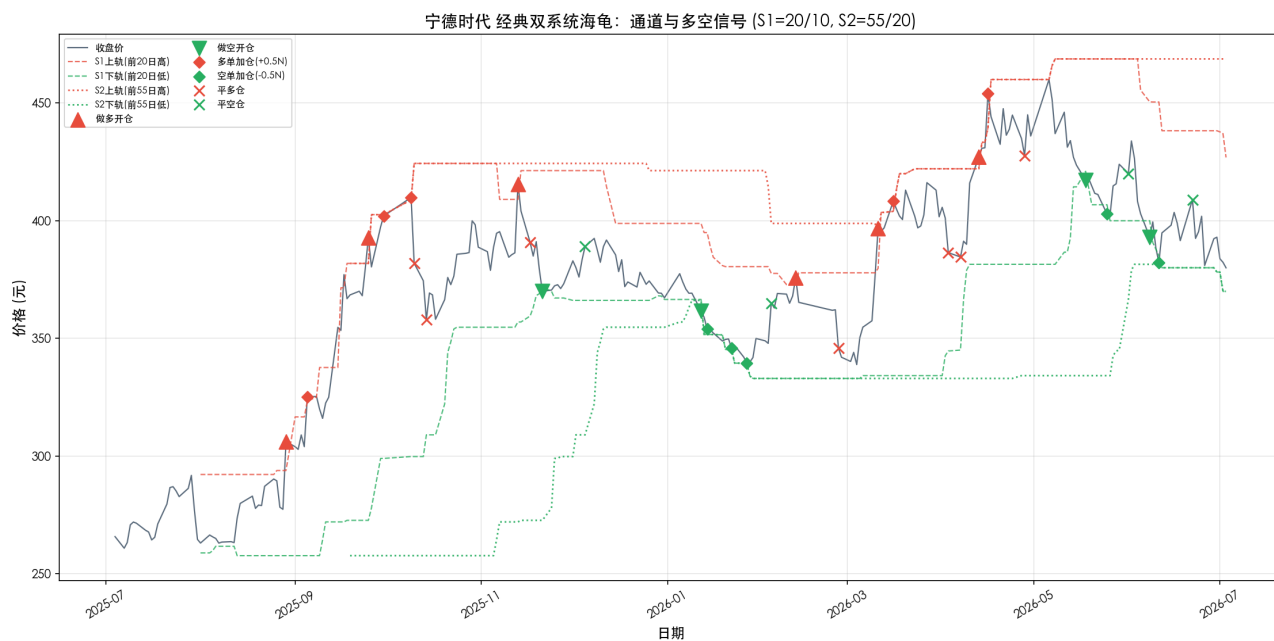


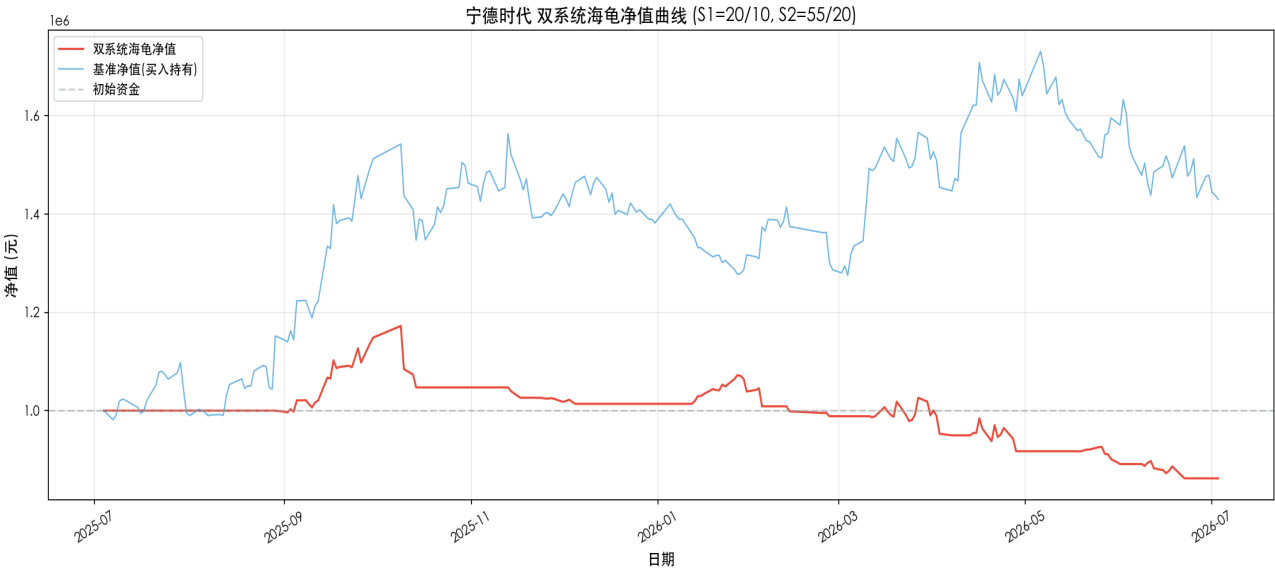
图1：宁德时代双系统通道与多空/加仓/平仓信号 (▲多开 ▼空开 ◆加仓 ×平仓)

三、回测指标分析 (宁德时代 · 标准 S1=20/10, S2=55/20)

3.1 核心指标

指标	数值	说明
累计回报	-13.77%	策略总收益
年化收益率	-14.35%	折算为年化
最大回撤 MDD	-26.44%	最大亏损幅度
夏普比率	-0.95	风险调整后收益
做多 / 做空开仓	6 / 4	多加 5 次、空加 5 次
平多 / 平空	7 / 4	出场次数
基准回报 (买入持有)	42.96%	同期 buy&hold
基准最大回撤	-18.46%	买入持有回撤

宁德时代在此区间整体上行 (买入持有 +42.96%)，但过程剧烈震荡。双系统海龟首段成功捕获约 +17% 的升浪，其后在高位区间反复假突破被 2×ATR 止损与通道出场洗出，更在后续上涨中被 S2 空头逼空，最终累计 -13.77%、MDD -26.44%。这说明：做空是把双刃剑——上行趋势中空的头寸会反噬收益。不过策略 MDD (-26.44%) 仍显著优于基准的 -18.46%，下行保护依旧成立。



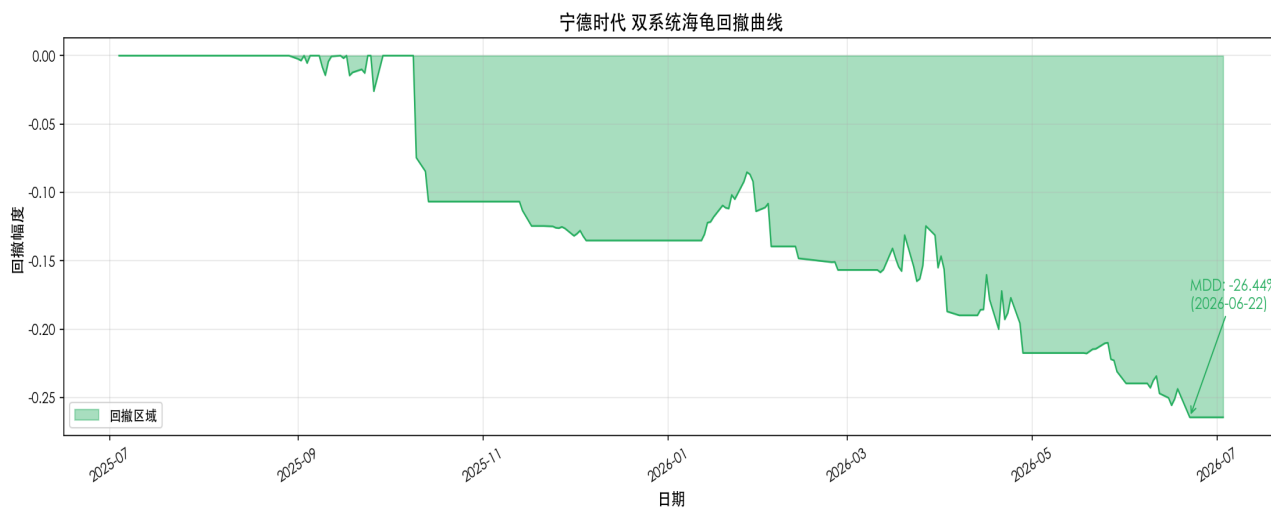


图3：策略回撤曲线与最大回撤标注

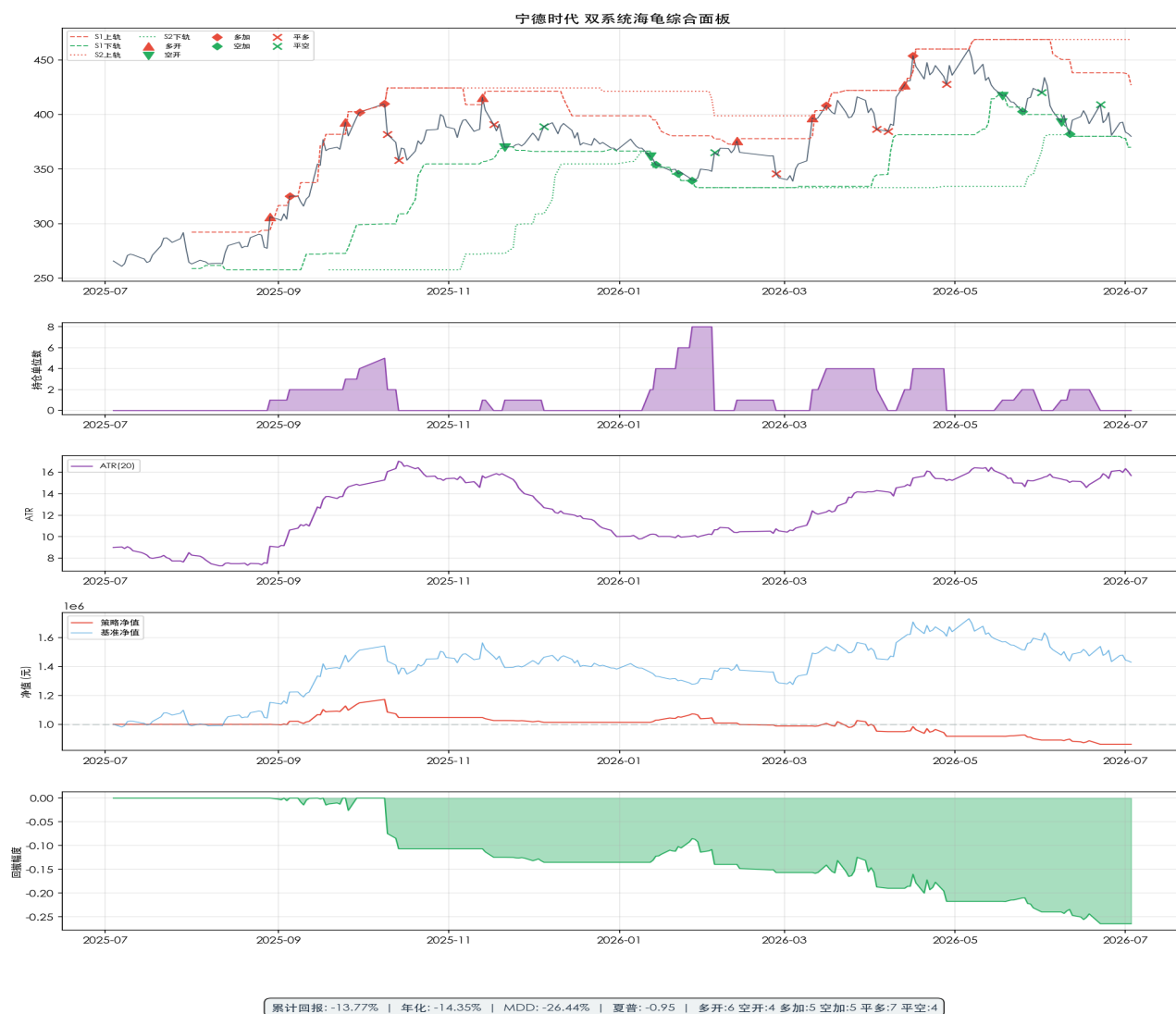


图4：双系统综合面板（价格/通道/信号·持仓单位数·ATR·净值·回撤）

四、多参数实验（标准 / 灵敏 / 稳健）

三套灵敏度配置在宁德时代上对比：标准(20/10,55/20)、灵敏(10/5,40/20)、稳健(55/27,100/50)。

配置	累计回报	年化收益	MDD	夏普	多开/空开	基准回报
标准(经典)	-13.77%	-14.35%	-26.44%	-0.95	6/4	42.96%
灵敏	-13.55%	-14.12%	-31.98%	-0.67	10/9	42.96%
稳健	-8.50%	-8.87%	-9.96%	-1.20	3/1	42.96%

- 稳健配置累计 -8.50%、MDD 仅 -9.96%（三套最优），印证长周期在震荡上行市里"少动少错"；
 - 标准配置累计 -13.77%、MDD -26.44%；
 - 灵敏配置交易最频繁（多开 10/空开 9），但 MDD 恶化至 -31.98%，频繁换手放大了逼空损耗。
- 结论：在方向反复的行情里，缩短周期并不等于更好——灵敏度提升带来更多噪声，稳健的长周期反而以更低换手控制了回撤。

经典双系统海龟：不同通道周期灵敏度对比（宁德时代）

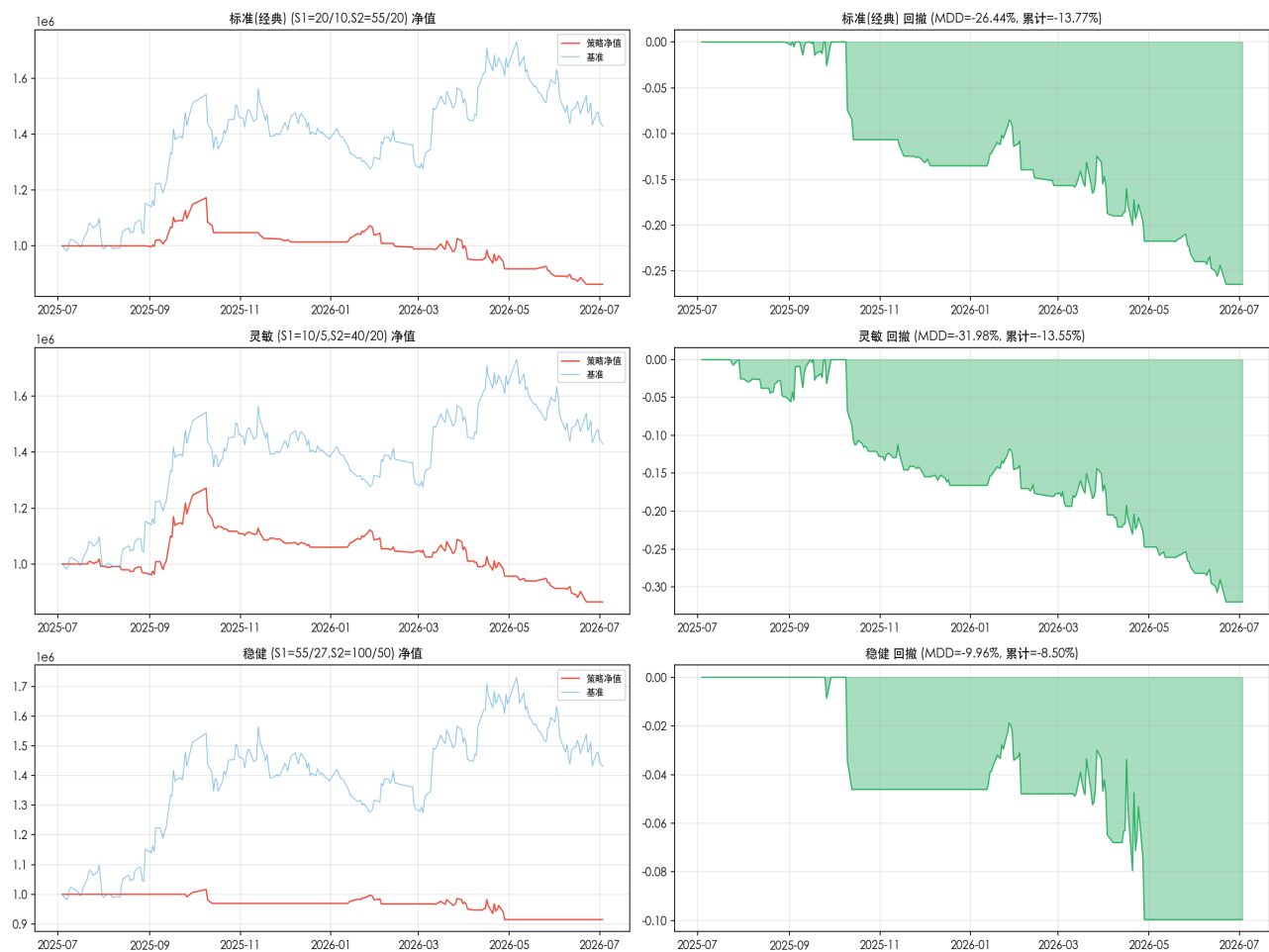


图5：宁德时代多参数（标准/灵敏/稳健）净值与回撤对比

五、多股票实验（标准配置）

同一标准参数应用于四类代表性股票，并与其买入持有基准对照——本组最能凸显做空的价值：

股票	海龟累计	海龟MDD	海龟夏普	基准回报	基准MDD	多开/空开
宁德时代	-13.77%	-26.44%	-0.95	42.96%	-18.46%	6/4
平安银行	-11.98%	-12.71%	-2.10	-18.33%	-23.75%	5/9
贵州茅台	3.28%	-9.58%	0.09	-16.02%	-24.85%	4/7
五粮液	29.64%	-11.79%	1.67	-39.19%	-43.69%	1/7

- 五粮液（基准 -39.19%）：海龟借助做空实现 +29.64%，最大单笔空头加仓 13 次，把 39% 的暴跌扭转为大幅盈利——做空是双系统相对单系统最大的增量价值；
 - 贵州茅台（基准 -16.02%）：海龟 +3.28%，做空 7 次抵消了多头磨损；
 - 平安银行（基准 -18.33%）：海龟 -11.98%，虽仍亏损，但已明显优于基准、回撤更小；
 - 宁德时代（基准 +42.96%）：海龟 -13.77%，上行中被空头逼空拖累，体现做空在牛市中的反噬。
- 关键结论：双系统 + 做空让海龟在下跌/震荡市从"少亏"升级为"能赚"，但代价是在单边上行市里要承受空头回补的损失——这正是多系统、多周期分散的意义所在。

经典双系统海龟（标准配置）多股票对比

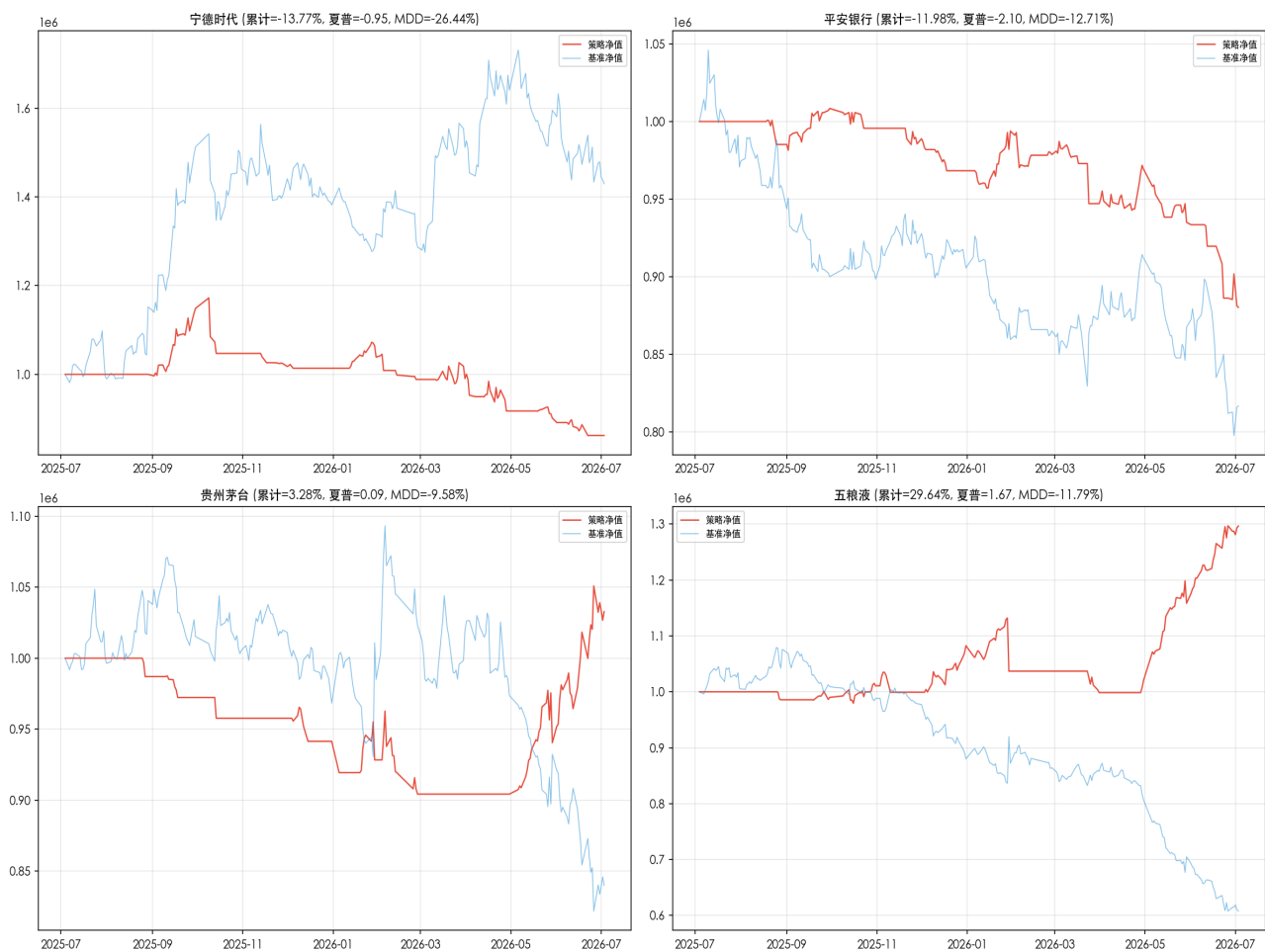


图6：双系统海龟（标准配置）多股票净值对比

经典双系统海龟 多股票指标对比

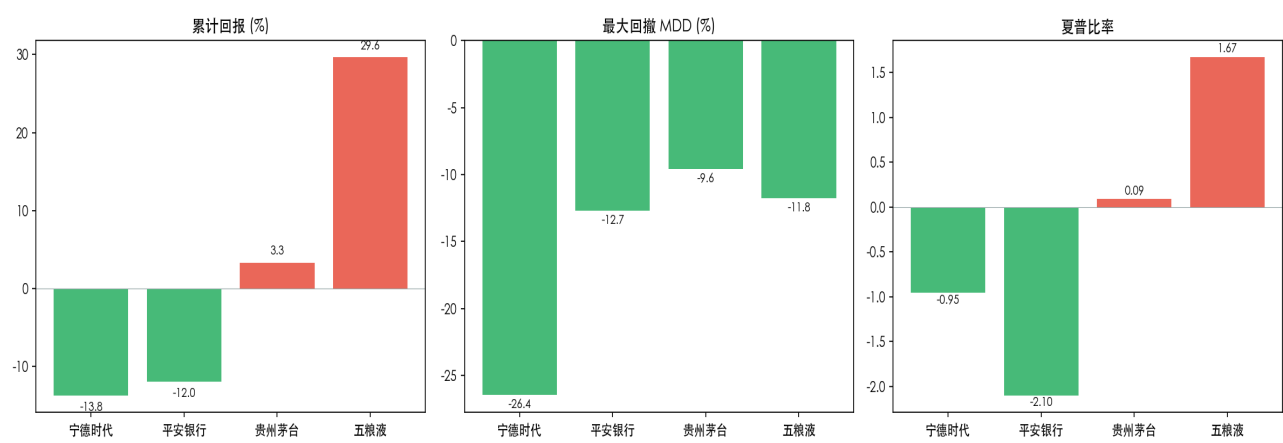


图7：多股票累计回报 / MDD / 夏普对比柱状图

六、总结与反思

6.1 与 TASK4 单系统版的对照

版本（宁德时代）	累计回报	MDD	夏普	能否做空
TASK4 单系统（仅做多）	-0.02%	-10.17%	-0.32	否
TASK4+ 双系统（S1/S2+加仓+做空）	-13.77%	-26.44%	-0.95	是

同一只上行股上，双系统版反而跑输单系统版——根因正是多出来的空头在牛市中被逼空。但把视野放到多只股票的完整样本（第五章）即可看到：单系统版在下跌市只能“空仓少亏”，双系统版却能“借做空盈利”。因此二者并非替代关系：单系统胜在简洁、上行/震荡市少磨损；双系统胜在完备、下跌市能盈利，代价是上行市要扛空头回补。

6.2 工程实现的关键教训（杠杆约束）

原版海龟为期货设计，“1% 风险”对应的合约市值往往远小于本金，故可放心加至 4 单位。直接套到高价股票时，1% 风险对应的股数市值会远超本金，导致现金转为深度负、权益被隐式杠杆放大、单笔亏损失控（一度出现 -45% MDD）。教训：把期货规则移植到股票，必须加入市值/保证金约束——本版以“单系统持仓市值 ≤ 50% 权益”封顶，双系统同向最多满仓不杠杆，问题即解。这是量化策略跨市场迁移时最易被忽视的坑。

6.3 适用场景与改进方向

- 最适用：趋势清晰且持续的阶段、高波动品种、以及下跌/震荡市（做空带来正收益）；
- 最不适用：横盘震荡（假突破磨损）、单边长牛（空头逼空拖累）；
- 改进方向：① 加入趋势过滤器（如长期均线方向）抑制震荡市噪音交易；② 对空头与多头设置不同权重或相关性约束，降低同向踏错时的回撤；③ 以波动率目标（Volatility Targeting）替代固定 1% 风险，平滑不同市况下的仓位暴露；④ 跨多品种组合运行，用分散进一步压低回撤。

一句话总结：经典双系统海龟是一台更完整的趋势跟随机器——它补齐了单系统的做空短板，用金字塔加仓放大强趋势收益；但其威力真正发挥，取决于是否把它放在“对的市况”、并为其配上适配标的属性的风控约束。